文章编号:1003-6180(2025)04-0040-05

融合 A* 算法与贝塞尔曲线的井下车辆全局路径规划方法

付　杨[1,2],张雾琳[1],白　龙[1]
(1.牡丹江师范学院 物理与电子工程学院, 黑龙江 牡丹江 157011;2.黑龙江科技大学 安全工程学院 , 黑龙江 哈尔滨 150022)

摘　要: 提出一种融合 A* 算法与贝塞尔曲线平滑技术的全局路径规划方法, 通过算法协同, 优化高适应性路径搜索与高平滑度轨迹生成, 为井下车辆安全、高效、自主行驶, 提供完整、可靠的全局路径规划解决方案.

关键词: A* 算法; 贝塞尔曲线; 全局路径规划

[中图分类号]TP23　　[文献标志码]A

DOI:10.13815/j.cnki.jmtc(ns).2025.04.007

Global Path Planning Method for Underground Vehicles Integrating A* Algorithm and Bézier Curve

FU Yang[1,2], ZHANG Wulin[1], BAI Long[1]
(1.School of Physics and Electronic Engineering, Mudanjiang Normal University, Mudanjiang 157011, China;
2.School of Safety Engineering, Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin 150022, China)

Abstract: A global path planning method that integrates the A* algorithm with Bézier curve smoothing technology is proposed. Through algorithmic collaboration, it optimizes high-adaptability path search and high-smoothness trajectory generation, providing a complete and reliable global path planning solution for safe, efficient, and autonomous driving of underground vehicles.

Keywords: A* algorithm; Bézier curve; global path planning

煤炭工业作为我国能源产业的重要组成部分, 其生产模式的现代化升级关系到国家能源战略的稳定实施, 智慧矿山理念在此背景下应运而生. 智慧矿山利用物联网、大数据、人工智能等高新技术, 构建全面感知、实时互联、自主决策、协同控制的矿山新型生产系统, 其标志性成果是用于矿井下物料运输、设备运输、应急人员撤退的无人驾驶车辆. 无人驾驶车辆的应用, 不仅能够将井下工人从高温、高湿、高粉尘、高瓦斯等恶劣环境中解放出来, 还能通过全天候的连续作业, 大幅提升运输效率,

收稿日期:2025-07-05
基金项目:黑龙江省教育厅基本科研业务费项目(1455MNUQN003); 牡丹江师范学院虚拟仿真实验教学项目(JK-2020062);黑龙江省自然科学基金项目(LH2019F036)
作者简介:付杨(1989-)男,黑龙江鸡西人.讲师,硕士,主要从事智能控制研究;张雾琳(1982-)男,黑龙江牡丹江人.讲师,博士,主要从事人工智能研究;白龙(1982-)男,黑龙江牡丹江人.副教授,博士,主要从事单片机研究.

中国知网　https://www.cnki.net

降低运营成本，具有显著的经济和社会效益[1-2].

随着“智慧矿山”建设的深入推进，井下无人驾驶车辆自主导航技术已成为制约生产安全与效率提升的关键因素. 针对矿井巷道复杂的空间结构、随机分布的障碍物、苛刻的路径约束条件等问题，传统全局路径规划算法在搜索效率、轨迹平滑度及运动学可行性等方面存在明显不足. A* 算法作为经典的启发式算法，计算速度快，算法简单，但直接应用到井下车辆路径规划上存在两个技术难点：一是环境适应性差. A* 算法使用固定启发式函数，面对复杂的井下巷道环境，难以引导搜索方向适应复杂障碍物空间环境. 因遍历大量无效节点，使得搜索效率低，甚至找不到最优路径，缺乏随环境而变化的智能调整策略. 二是路径不可执行. A* 算法基于栅格地图进行路径搜索，输出的路线由大量垂直或倾斜 45°角的线段组成，包含许多冗余点和拐点，导致车辆无法跟踪执行规划路径[3-4].

本文提出针对井下静态环境的全局路径规划方法，核心是改进 A* 算法并引入贝塞尔曲线，对输出的路线进行平滑化处理，集成高效的路径优化与贝塞尔曲线平滑流程. 流程具备环境自适应能力，可生成一条可直接被车辆控制器执行的高质量全局路径[5-6].

1　基于改进 A* 算法的全局路径规划方法

1.1　A* 算法

A* 算法的速度很大程度上取决于启发函数 $H(n)$ 的设计，一个好的启发函数是在尽可能接近真实代价的同时，计算成本尽可能小. 经典的欧几里得距离启发函数在一定程度上能够满足要求，但因其在 $F(n)$ 中的权值是常数，使得它无法很好地适应动态环境. 经典 A* 算法的代价函数和欧几里得距离启发函数为：

$$F(n) = G(n) + H(n) . \tag{1}$$

式（1）中，$G(n)$ 是从起点到当前节点的实际代价，$H(n)$ 是当前节点到目标点的启发式估计代价.

$$H(n) = \sqrt{(x_i - x_g)^2 + (y_i - y_g)^2} . \tag{2}$$

式（2）中，起点的坐标为 (x_i, y_i)，目标点的坐标为 (x_g, y_g).

1.2　环境复杂度量化

为了让算法能够“感知”到环境的复杂程度，需要对环境信息进行量化. 定义一个障碍物比例因子 w，用于表示从当前节点到目标点所构成的矩形区域内的障碍物密度. 给定起点 $S(x_i, y_i)$ 和目标点 $G(x_g, y_g)$，其 w 的计算公式为：

$$w = \frac{N}{(1 + |x_i - x_g|) \times (1 + |y_i - y_g|)} . \tag{3}$$

式（3）中，N 是在由起点和目标点构成的矩形区域内障碍物所占据的栅格总数（N 不为零）. 这个因子 w 直观地反映了路径规划的难度，w 值越大，表示单位区域内的障碍物越多，环境越复杂，规划难度越高.

1.3　改进 A* 算法

量化环境复杂度 w，将其引入到 A* 算法的代价函数中，对传统的启发式函数 $H(n)$（本文选用欧

中国知网　https://www.cnki.net

几里得距离）进行动态加权. 改进后的代价函数 $F(n)$ 为：

$$F(n) = G(n) + \ln(1 + \frac{H(n)}{w})H(n) . \tag{4}$$

环境简单时（w 值较小）　$H(n)/w$ 的值较大，导致对数项 $\ln(1+H(n)/w)$ 的值也较大，启发式函数 $H(n)$ 在总代价中的权重增加，算法会更倾向于“贪婪地”朝着目标点方向搜索，从而显著提高搜索速度和灵敏度.

环境复杂时（w 值较大）　$H(n)/w$ 的值较小，对数项的增长变得非常缓慢，启发式函数的权重相对减小，实际代价 $G(n)$ 的权重相对增加，算法的行为会更像 Dijkstra 算法，进行更广泛的搜索以避免因过于“贪婪”而陷入局部最优陷阱，从而保证能找到一条可行的避障路径.

通过这种方式，代价函数可实现自适应调整，使 A*算法能够在复杂的井下环境中，智能且平衡地控制搜索速度与路径质量，表现出更强的鲁棒性[7-8].

2　路径优化与平滑处理

改进 A*算法搜索得到的初始路径在宏观上得到优化，但由于其基于栅格的本质，微观上仍然是由一系列离散的、相互垂直或 45°角的线段组成，包含大量不必要的转折和冗余节点，导致车辆无法平滑顺利地运行，必须进行路径优化与平滑处理.

2.1　关键节点选择策略

提出一种快速有效的关键点选取算法，删除路径上所有不影响路径几何形状的节点，精简路径，为后期平滑处理做准备. 关键节点选择原则：

一是共线性检测. 对路径中的每一连续三个点 {M，P，Q} 进行扫描，检测三点是否共线. 如果共线，不需要中间节点 P，此时删除路径中的节点 P，路径为 {M，Q}.

二是视线无障碍检查. 如果三个节点 {M，P，Q} 不共线，P 是一个转折点. 检查节点 M 和节点 Q 之间是否存在一条无障碍的直线路径. 如果 M 和 Q 之间可以直接连通而不会与任何障碍物发生碰撞，那么，节点 P 就是一个冗余节点，可以被安全地删除，路径集同样更新为 {M，Q}. 反之，如果 M 和 Q 之间存在障碍物，则表明节点 P 是绕过该障碍物的关键节点，必须予以保留，路径集仍为 {M，P，Q}.

反复应用这两个原则，从原始的、包含大量节点的路径中提炼出仅由少数几个真正必要的转折点构成的简化路径.

2.2　基于贝塞尔曲线的路径平滑

采用贝塞尔曲线对路径进行拟合，使其平滑且满足车辆运动学要求. 贝塞尔曲线通过一组控制点来定义曲线形状，曲线端点插值性好，求导和运算简单，是进行路径平滑处理的理想曲线[9-10].

三阶贝塞尔曲线是最常用的一种曲线，能够平衡简单和弯曲之间的权衡，产生 C2 连续的路径，对于车辆行驶的平顺性能有重要的作用. 三阶贝塞尔曲线由四个控制点（P_0，P_1，P_2，P_3）定义，参数方程为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t) t^2 P_2 + t^3 P_3,\ t \in [0,\ 1]. \tag{5}$$

在实际应用中，将每 2 个相邻节点作为贝塞尔曲线段的起点（P_0）和终点（P_3），中间 2 个节点 P_1，P_2根据起点和终点的切线确定，使曲线段在连接处具有 C1 级或更高连续性，保证整个复合路径的连续性. 通过依次拟合各段关键节点序列贝塞尔曲线，使折线路径成为一条连续、光滑、满足汽车行驶曲率要求的可实现轨迹，确保汽车行驶的舒适性和稳定性.

3　仿真实验与结果分析

仿真实验对环境自适应 A* 算法的性能进行定量分析，比较改进 A* 算法与原始 A* 算法的优劣. 实验在 MATLAB 环境下进行，地图大小设为 100×100 栅格.

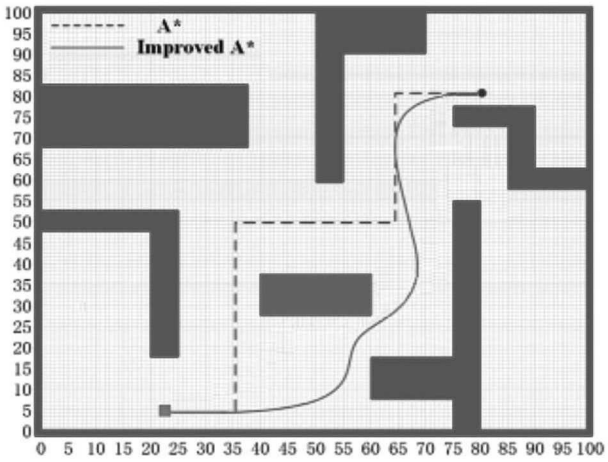

图 1　简单环境

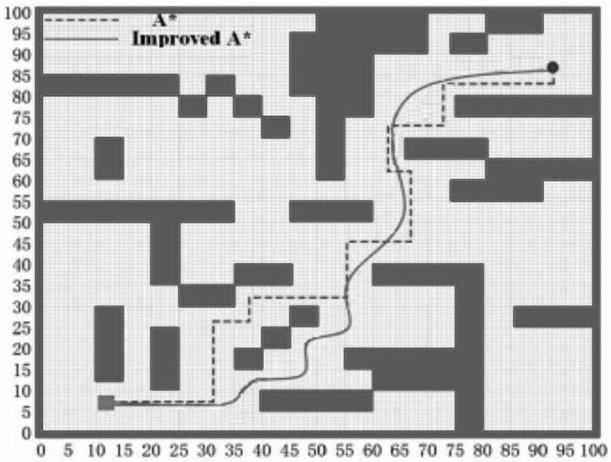

图 2　复杂环境

实验设计两种不同障碍物复杂度仿真环境. 图 1 是简单环境，包含几个大的、连通的“L”型障碍物，路径选择相对明确. 图 2 是复杂环境，障碍物分布更为密集和零散，对算法的搜索能力和避障能力提出了更高的要求.

从三个方面对算法性能进行评估：搜索的节点数，衡量算法的搜索效率；规划时间，衡量算法的实时性；路径长度，衡量路径的经济性. 实验数据见表 1.

表 1　改进 A* 算法与原始 A* 算法在不同场景下的仿真结果

场景	算法	节点数	规划时间/ms	路径长度/m
简单环境	传统 A*	176	215	162. 3
简单环境	改进 A*	145	188	152. 2
复杂环境	传统 A*	231	565	235. 3
复杂环境	改进 A*	192	496	220. 1

表 1 的数据显示，在简单环境中，改进 A* 算法的节点数减少了 17.61%，规划时间减少了

中国知网　https://www.cnki.net

12.56%，路径长度减少了 6.22%. 表明在简单环境下，自适应启发式函数能够有效地加大“贪婪”搜索的权重，从而更快地找到更短的路径. 复杂环境中，改进 A*算法的优势更为明显，节点数减少了 16.88%，规划时间减少了 12.21%，路径长度减少了 6.46%，表明在障碍物密集、环境复杂的情况下，改进 A*算法能够智能地降低启发式函数的权重，进行更全面的搜索，从而在保证找到可行路径的同时，依然在效率和路径质量上优于其他算法.

传统 A*算法生成路径的“锯齿”感强，转折次数多，路径长且不平滑. 改进 A*算法生成路径能以更少的转折、更直接的方式绕过障碍物，最终生成平滑的路径.

环境自适应改进 A*算法与路径优化和平滑处理，在所有静态环境下均表现出较好的效果，可以规划出安全、经济且满足运动学要求的全局路径.

4 结论

本文提出一种融合 A*算法与贝塞尔曲线平滑技术的全局路径规划方法，通过算法协同，优化高适应性路径搜索与高平滑度轨迹生成，为井下车辆安全、高效、自主行驶提供完整、可靠的全局路径规划解决方案.

算法以环境自适应 A*算法为核心，辅以高效路径优化与贝塞尔曲线平滑技术的完整解决方案，引入障碍物比例因子，利用对数函数对 A*算法的启发式函数进行动态加权，成功地使其具备了根据环境复杂度智能调整搜索策略的能力. 通过关键节点选择策略和贝塞尔曲线平滑处理，将算法输出的离散路径转化为一条可以直接被车辆执行的、C2 连续的光滑轨迹，规划出安全、经济且满足运动学要求的全局路径.

[参考文献]

[1]赵红菊.煤矿场景巡检机器人路径规划研究[J].煤矿机械,2022,43,45-47.

[2]王国法,庞义辉,任怀伟等.矿山智能化建设的挑战与思考[J].智能矿山,2022,3(10):2-15.

[3]高飞.煤矿井下辅助运输的现状及发展趋势探讨[J].当代化工研究,2021(4):14-16.

[4]胡青松,孟春蕾,李世银等.矿井无人驾驶环境感知技术研究现状及展望[J].工矿自动化,2023,49(6):128-140.

[5]马妍,李惟,李淑凤等.遗传算法在城市定向赛问题中的应用 [J].牡丹江师范学院学报:自然科学版,2024(01):5-8.

[6]蒲德全,高振刚,李鹏洲.矿井无轨辅助运输车辆无人驾驶研究现状分析[J].现代矿业,2023,39(6):44-51.

[7]邓永胜.煤矿井下无轨胶轮车的现状及应用[J].矿业装备,2023(2):165-167.

[8]鲍久圣,张牧野,葛世荣,等.基于改进 A*和人工势场算法的无轨胶轮车井下无人驾驶路径规划[J].煤炭学报,2022,47,1347-1360.

[9]袁晓明,郝明锐.煤矿辅助运输机器人关键技术研究[J].工矿自动化.2020,46,8-14.

[10]李梦楠,徐晓光.基于激光雷达和相机融合的目标检测算法[J].牡丹江师范学院学报:自然科学版,2024(04):17-21.

[责任编辑]琳莉

中国知网 https://www.cnki.net